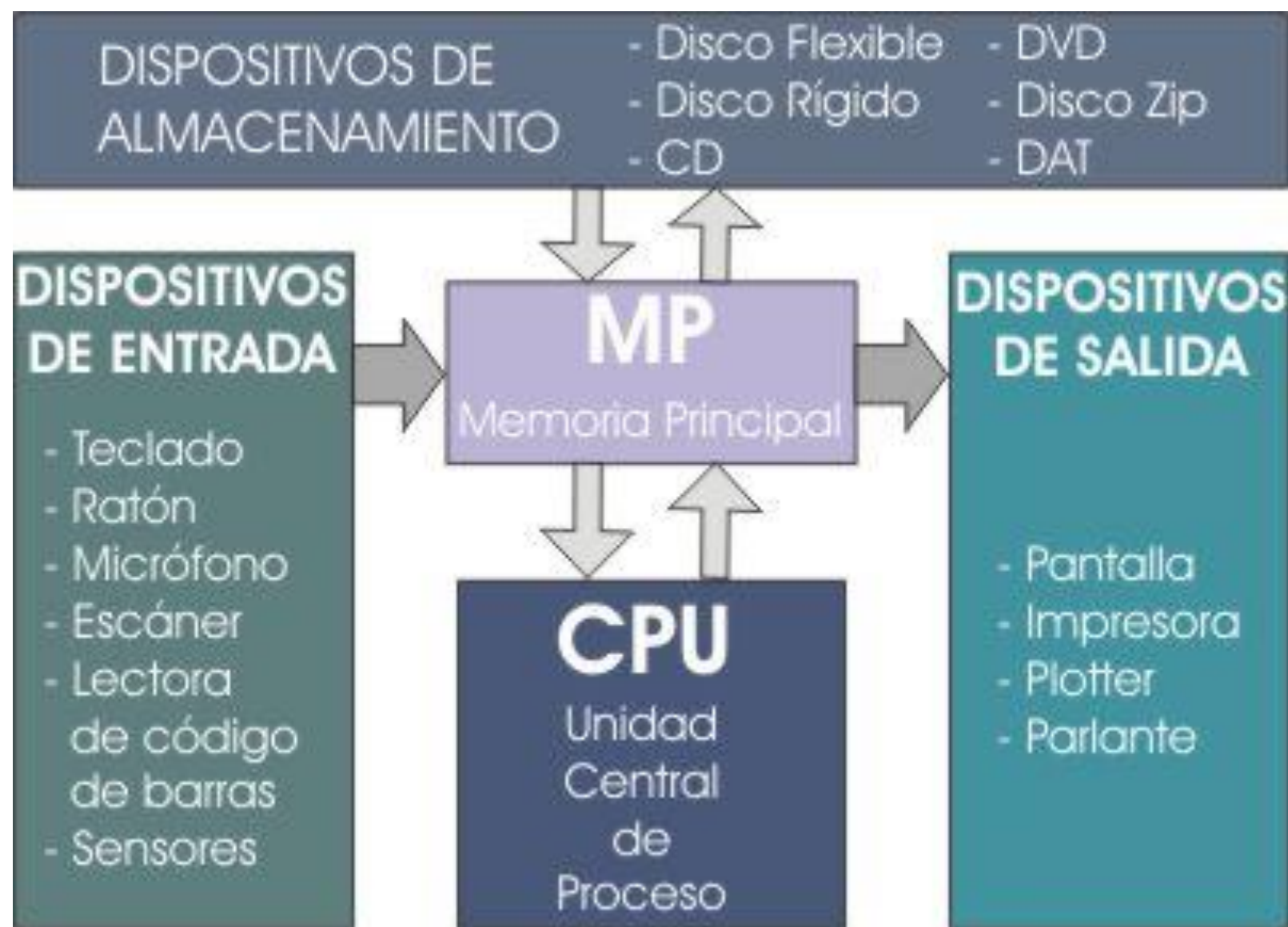


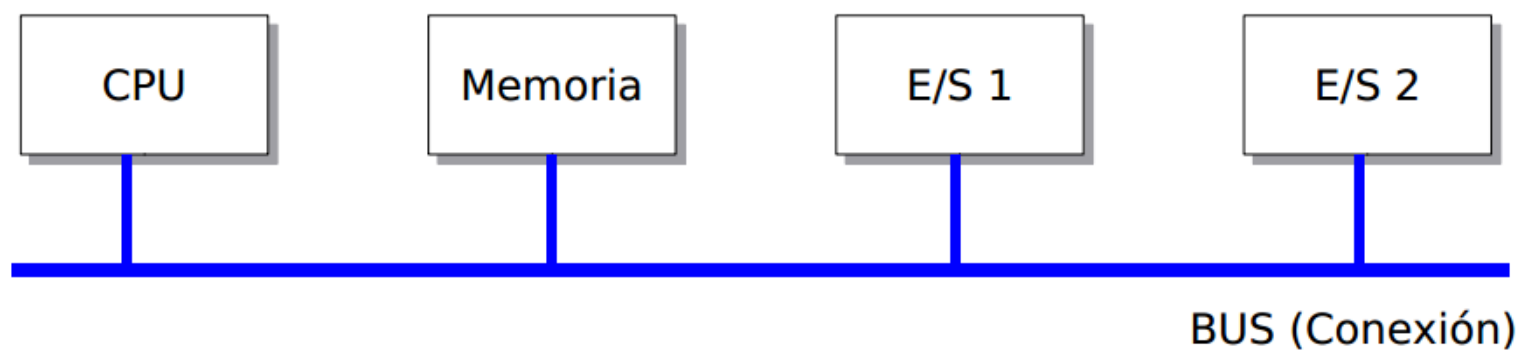
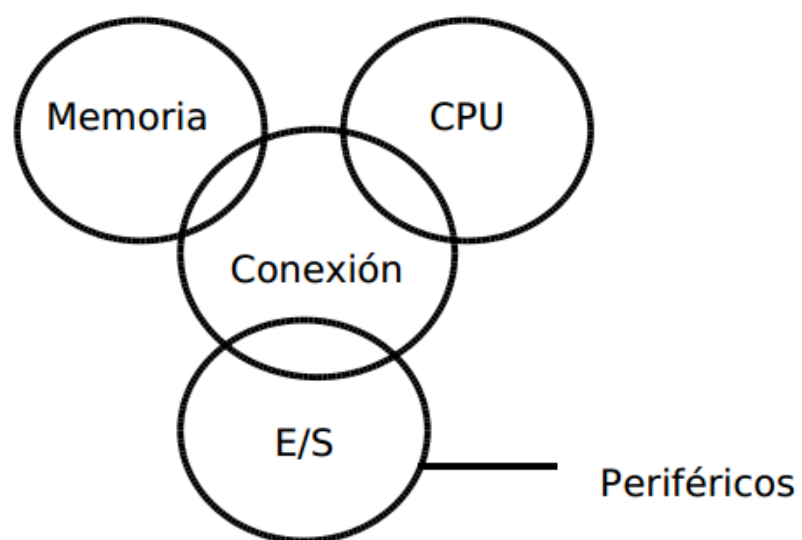
CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

ESTRUCTURA DEL COMPUTADOR



* Las flechas corresponden a flujos de datos e información

Estructura del computador



Descripción de los componentes de un sistema

El computador está constituido por **dispositivos** clasificados en:

- **Dispositivos de Entrada (Teclado, Scanner)**
- **Dispositivos de Salida (Monitor, Impresora)**
- **Dispositivos de Comunicación (Tarjeta de Red)**
- **Dispositivos de Almacenamiento (Disco Rígido, el CD, el DVD, Memoria USB)**
- **Dispositivos de Cómputo (Unidad Central de Procesamiento)**

Interfaz de Entrada - Salida

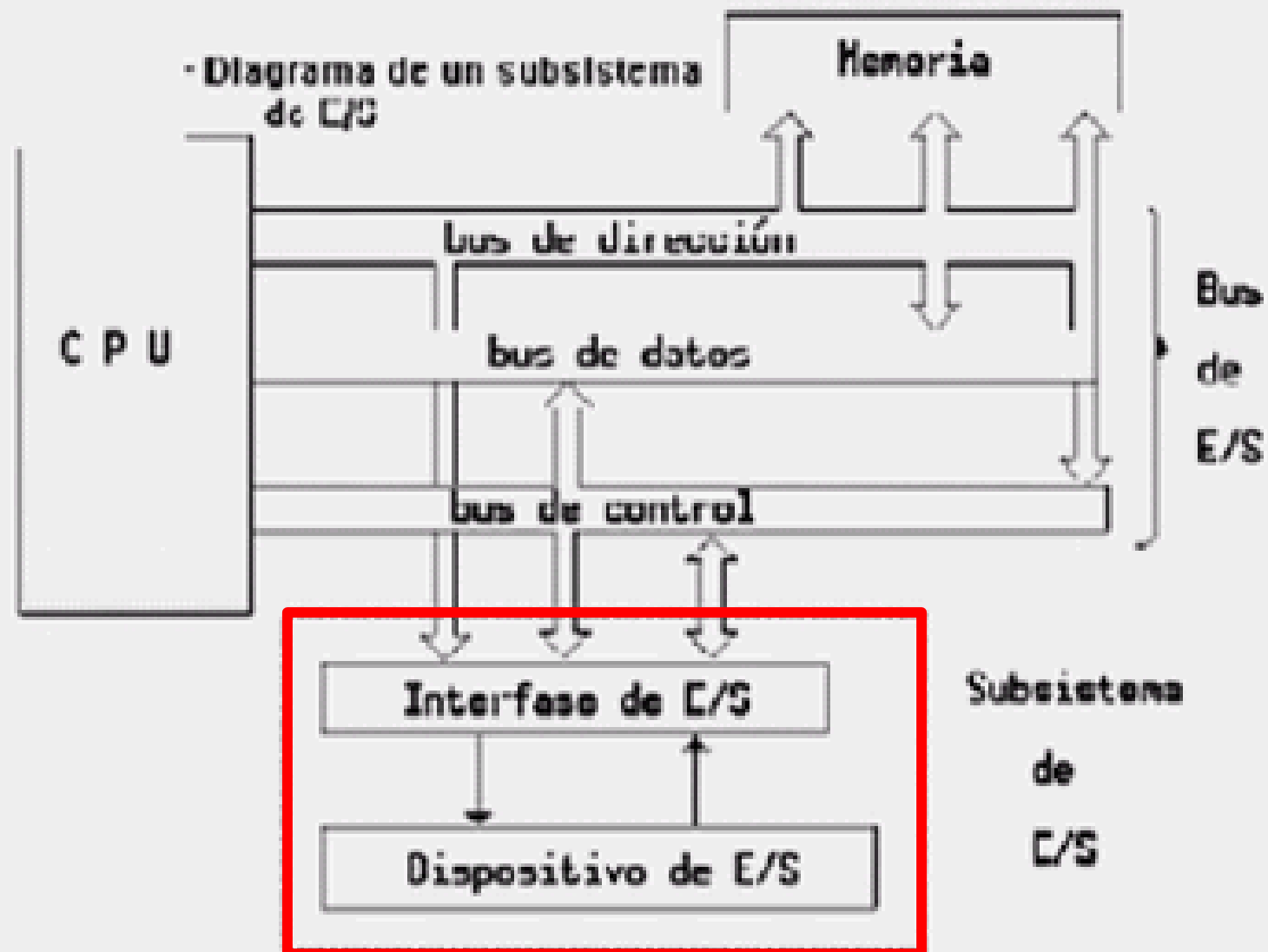
La interfaz **establece la comunicación** entre la **unidad central** y el **proceso**, filtrando, adaptando y codificando de forma comprensible para dicha unidad las señales procedentes de los elementos de entrada, y decodificando y amplificando las señales generadas durante la ejecución del programa antes de enviarlas a los elementos de salida.

La interfaz E-S **proporciona un método para transferir información** entre dispositivos de (E/S) de almacenamiento interno y de (E/S) externas. Los periféricos conectados a una computadora necesitan un enlace de comunicación especial para funcionar como una interfaz con la unidad de procesamiento central.

El **propósito** del enlace de comunicación es **resolver las diferencias** que existen entre la computadora central y cada periférico.

Se llama interfaz porque se comunica tanto con el canal del procesador como con el dispositivo periférico.

- Diagrama de un subsistema de E/S



Funciones de la interfaz

- **Almacenar** los datos y realizar las conversiones que se requieran.
- **Detectar** errores en la transmisión.
- Ser capaz de **reiniciar** la transacción en casos de error.
- Puede **testear**, **arrancar** y **detener** el dispositivo según las directivas impartidas por la CPU.
- En algunos casos la interfaz puede **consultar** a la CPU si algún dispositivo está requiriendo atención urgente

Almacenamientos Auxiliares

El ***almacenamiento secundario*** (memoria secundaria, memoria auxiliar o memoria externa) es el ***conjunto*** de ***dispositivos*** (aparatos) y ***medios*** (soportes) de almacenamiento, que conforman el subsistema de memoria de una computadora, junto a la memoria principal.

No deben confundirse las "unidades o dispositivos de almacenamiento" con los "medios o soportes de almacenamiento", pues los primeros son los aparatos que leen o escriben los datos almacenados en los soportes.

La ***memoria secundaria*** es un tipo de almacenamiento masivo y permanente (no volátil), a diferencia de la memoria RAM que es volátil; pero posee mayor capacidad que la memoria principal, aunque es más lenta que ésta.

En la actualidad para almacenar información se utilizan principalmente tres **'tecnologías'**:

- **Magnética** (ej. disco duro, cintas magnéticas);
- **Óptica** (ej. CD, DVD, etc.)
- **Memoria Flash** (Tarjetas de Memorias Flash y Unidades de Estado sólido SSD)

Características del almacenamiento secundario

- Gran capacidad de almacenamiento.
- No se pierde la información por falta de alimentación.
- Altas velocidades de transferencia de información.
- Mismo formato de almacenamiento que en memoria principal.
- Siempre es independiente del CPU y de la Memoria Principal. Debido a esto, los dispositivos de almacenamiento secundario también son conocidos como “**Dispositivos de Almacenamiento Externo**”.

Dispositivos (Unidades) y soportes (medios) de almacenamiento:	
<u>Dispositivos o Unidades</u>	<u>Soportes o Medios</u>
Unidad de Disco Rígido (<i>Hard Disk Drive, HDD</i>)	Discos Rígidos
Unidad de Cintas Magnéticas (<i>Tape Drive</i>)	Cintas magnéticas de Datos
Lectora o Grabadora de Discos Ópticos o Unidad de Discos Ópticos	CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW), DVD (DVD±R, DVD±RW), Blu-Ray
Lector de tarjetas de memoria	Tarjetas de Memorias Flash
Unidades Flash	Unidades de Estado Sólido (SSD)

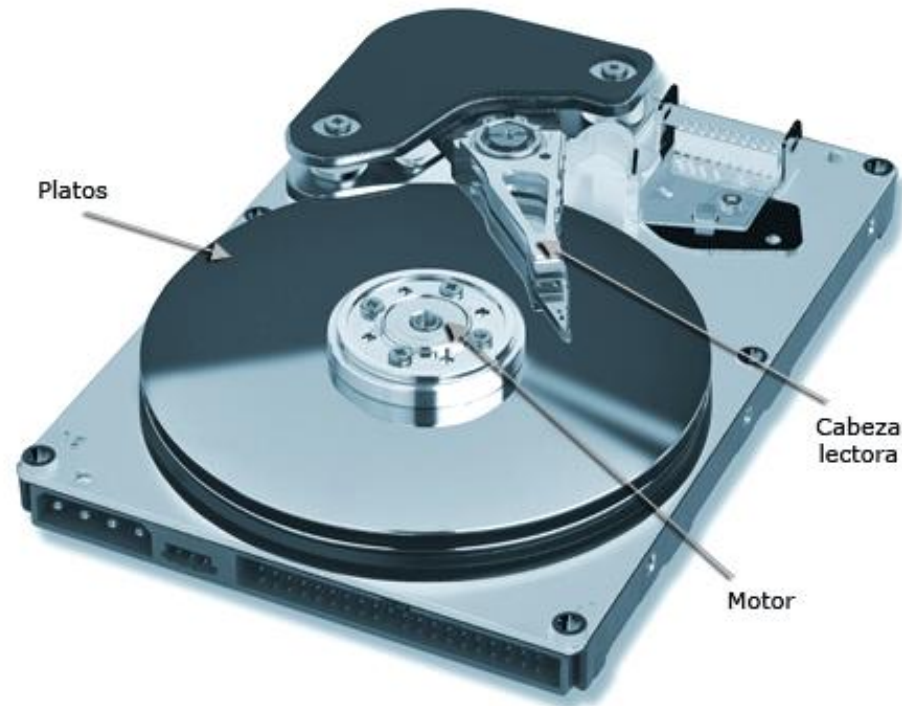
Tipos de Almacenamiento

En función de la tecnología utilizada por los dispositivos y medios (soportes), el almacenamiento se clasifica en:

- **Almacenamiento magnético.**
- **Almacenamiento óptico.**
- **Almacenamiento electrónico o de estado sólido (Memoria Flash)**

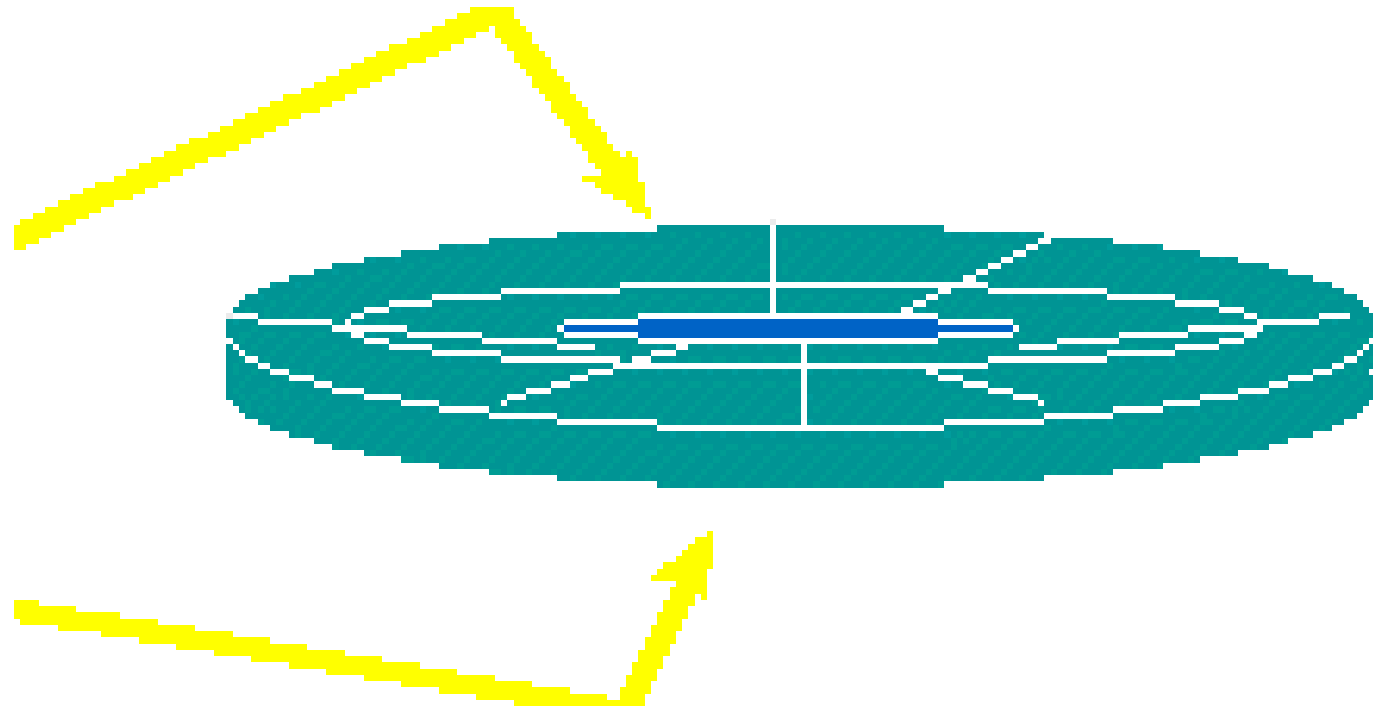
Almacenamiento magnético

Se aplican campos magnéticos sobre materiales capaces de reaccionar frente a esta influencia y orientarse en determinadas posiciones (Antes se cubrían los platos de los discos con partículas de óxido férrico como material a magnetizar para el almacenamiento de datos; actualmente se utilizan partículas de una aleación de cobalto.).
Ejemplo: disco duro, cinta magnética.

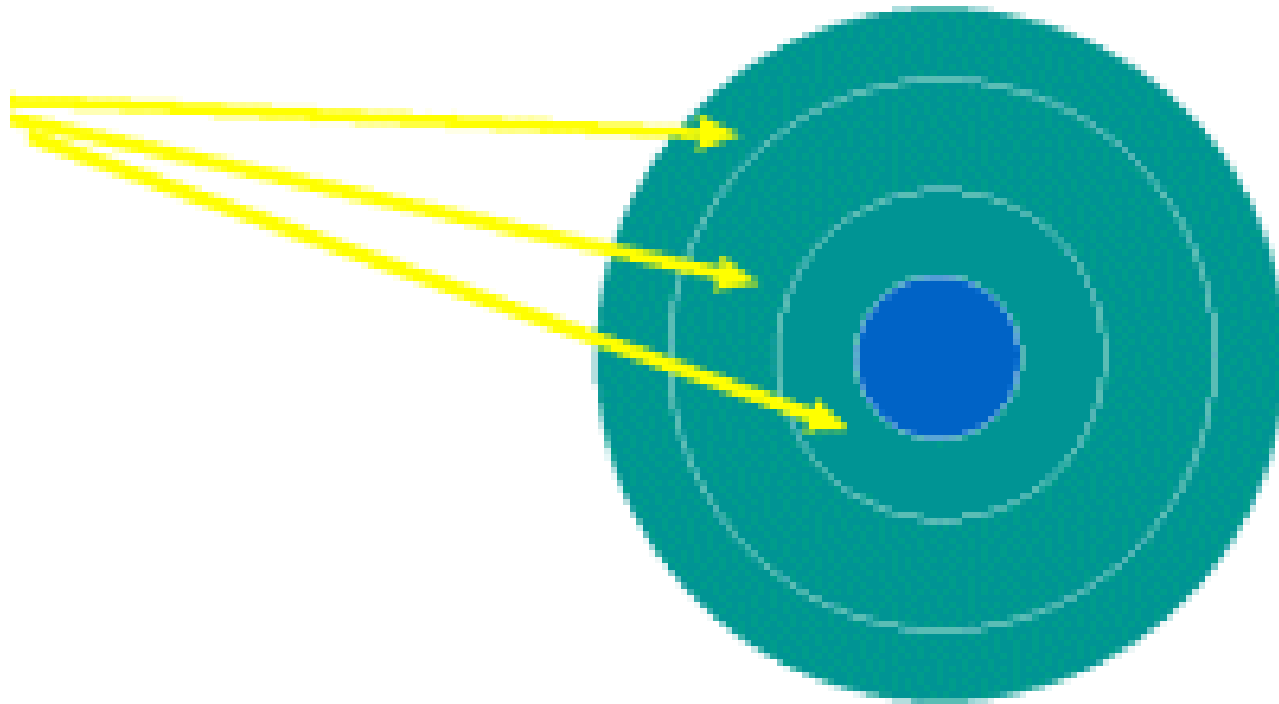


COMPOSICION INTERNA

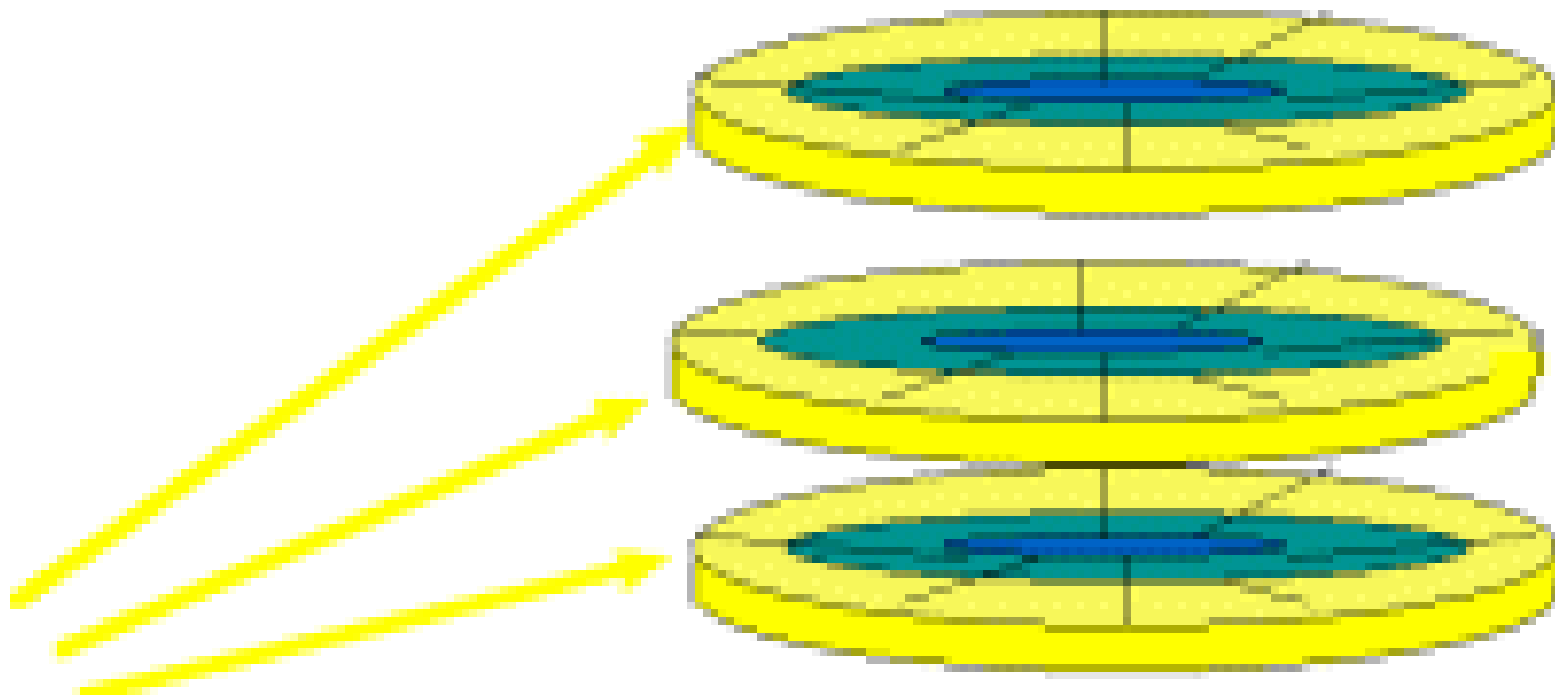
- **CARAS:** En un disco es posible leer y escribir información en sus dos caras (la primera cara es la numero 0 y la segunda el 1). Los discos duros pueden tener múltiples platos, cada uno de ellos con dos caras, numeradas 0, 1, 2, 3, etc.



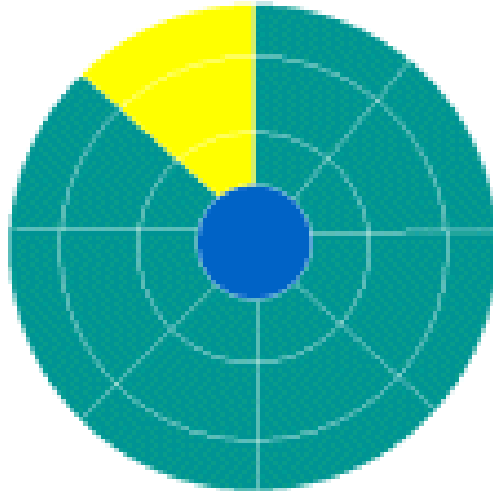
- **PISTAS:** Las caras de un disco se dividen según círculos concéntricos. La pista de mayor radio en cada cara es la 0. Así tenemos la pista 0 cara 0, y la de la otra cara pista 0 cara 1.



- **CILINDROS:** Las pistas de igual radio de un disco reciben el nombre colectivo de cilindro. Si se colocan uno encima del otro se obtiene un cuerpo que semeja la forma de una lata sin tapa ni fondo - un cilindro.



- **SECTORES:** Se llama sector de un disco a una parte en forma de cuña del mismo. Cada sector está numerado. Todas las pistas de un disco se dividen en un mismo número de sectores, todos de igual área. El número de sectores por pistas varía con el tamaño de disco.



Los sectores se agrupan en **clústeres** ó **unidades de asignación**.

¿Qué es un Clúster?

Un clúster es la cantidad mínima de espacio que se puede asignar a un archivo.

Ejemplo: Si el clúster es de 4Kb, significa que para guardar un archivo de 1Kb se usan 4Kb (el clúster entero).

Para guardar 5Kb se emplean 8Kb (un clúster de 4K completo y otro con 1kB del que se desaprovechan 3KB), por eso el clúster debe ser del menor tamaño posible.

Se podría decir que es la unidad de almacenamiento del disco duro.

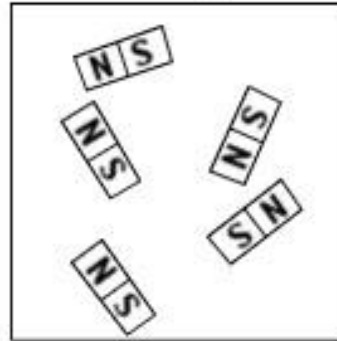
El tamaño de clúster representa la menor cantidad de espacio en disco que puede utilizarse para contener un archivo.

Video:

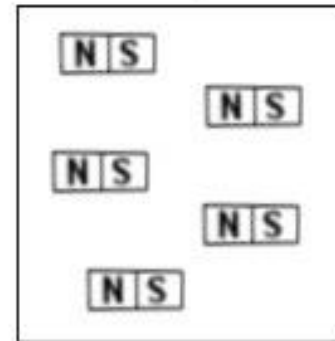
Funcionamiento de un Disco Rígido

¿Cómo se guarda la información en un Disco Rígido?

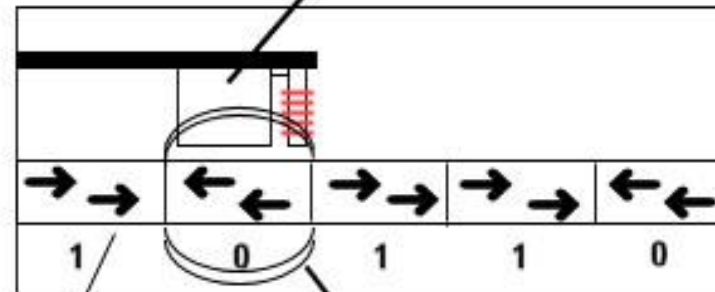
Partículas no magnetizadas



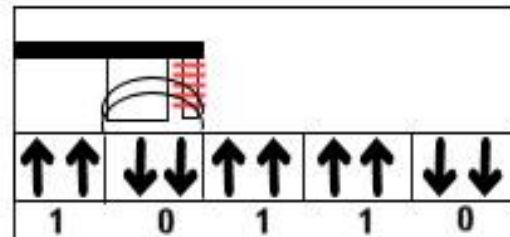
Partículas magnetizadas



Cabezal de lectura



Partículas magnetizadas



Método avanzado de partículas verticales

DISCO DURO (IBM 350)

- El 13 de septiembre de 1956 IBM presentó el primer disco duro de la historia. Podía almacenar casi 4,4 MB, tenía 50 discos de 24 pulgadas de diámetro con 100 superficies de grabación, giraban a 1200 RPM y la tasa de transferencia de datos de 8800 caracteres por segundo. Medía 1,52 mts de largo, 1,72 mts de alto y 74 cms. de ancho.

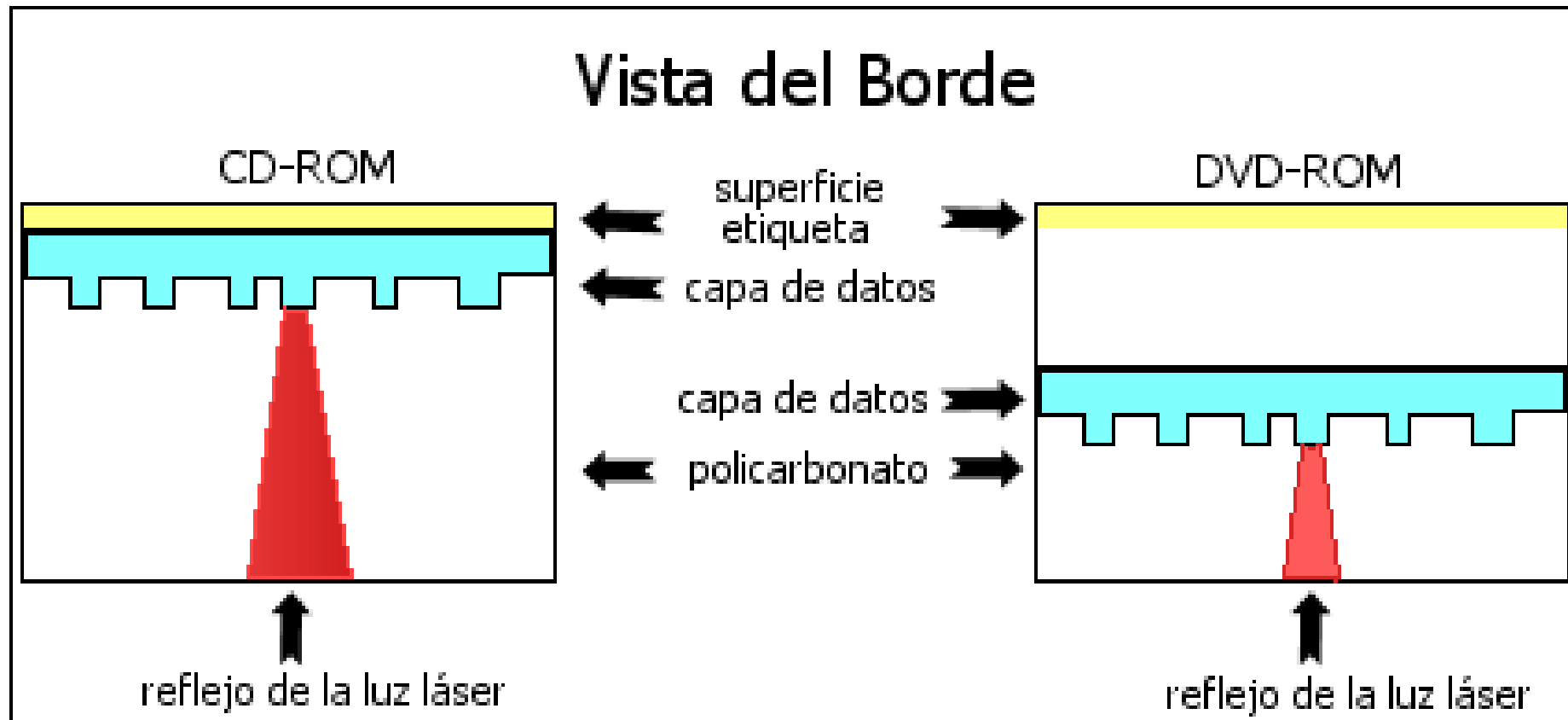




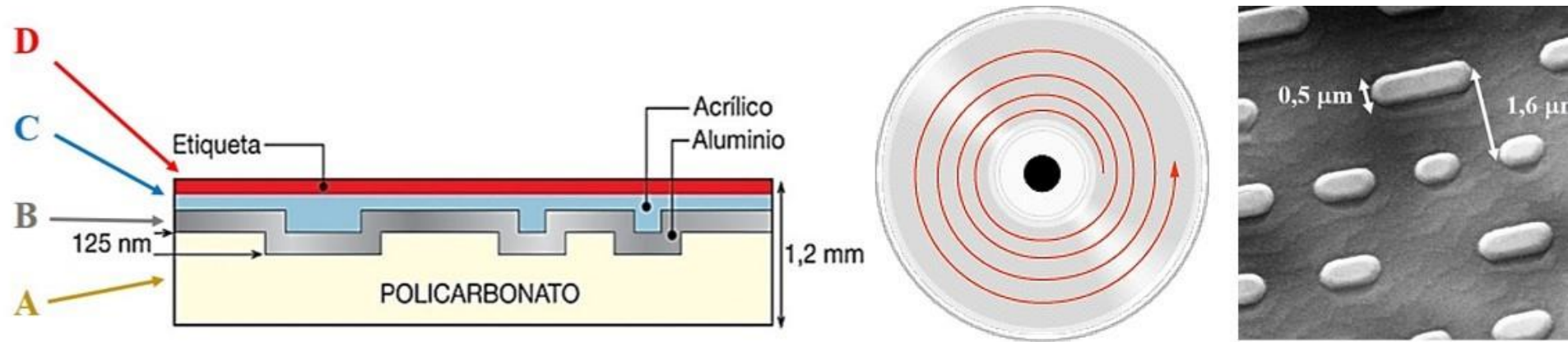


ALMACENAMIENTO ÓPTICO

En los discos ópticos la información se guarda de una forma secuencial en una espira que comienza en el centro del disco. Además de la capacidad, estos discos presentan ventajas como la fiabilidad, resistencia a los arañazos, la suciedad y a los efectos de los campos magnéticos.



ESTRUCTURA DE UN DISCO OPTICO

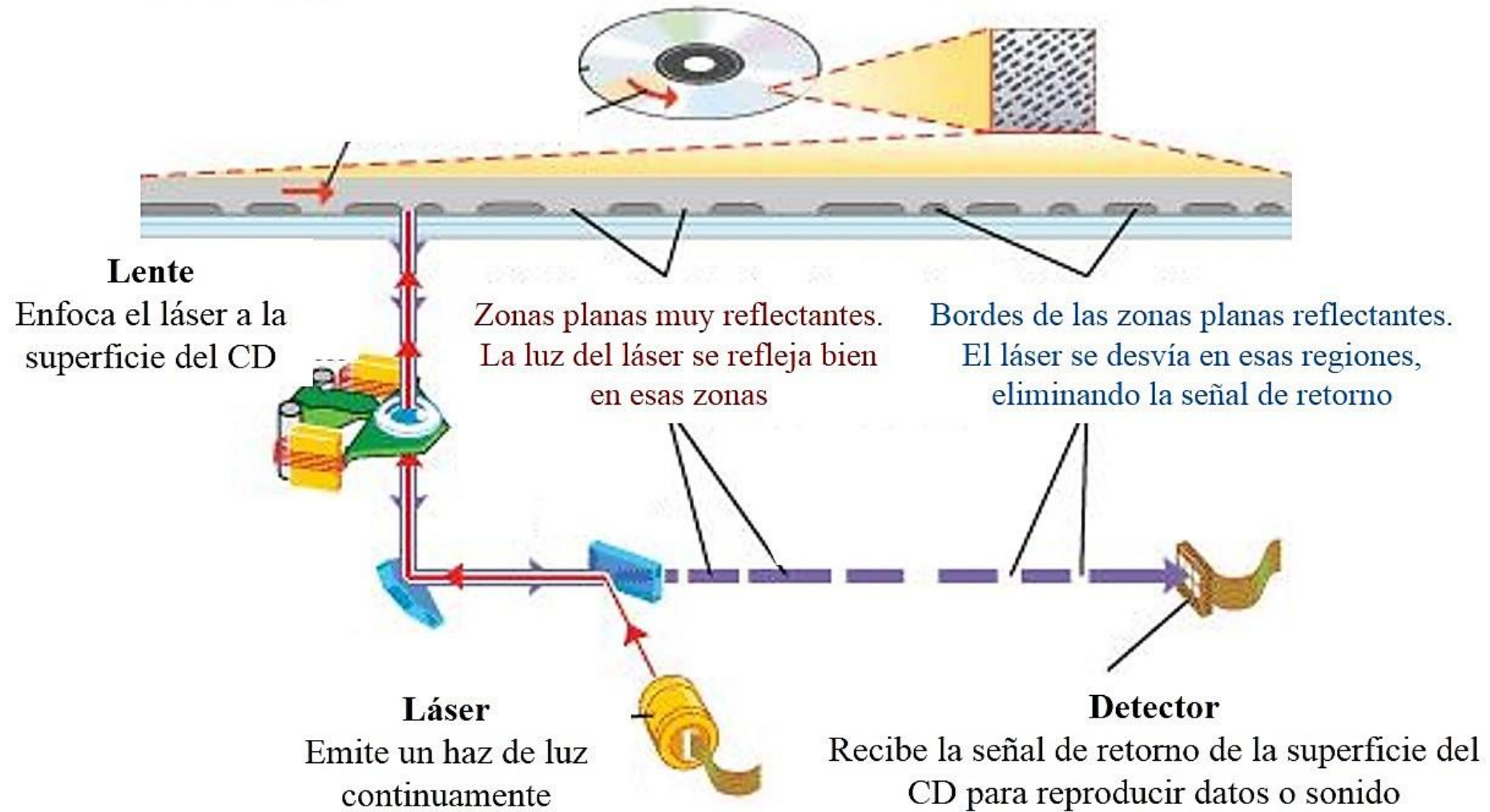


Izquierda: Las distintas capas que componen un CD.

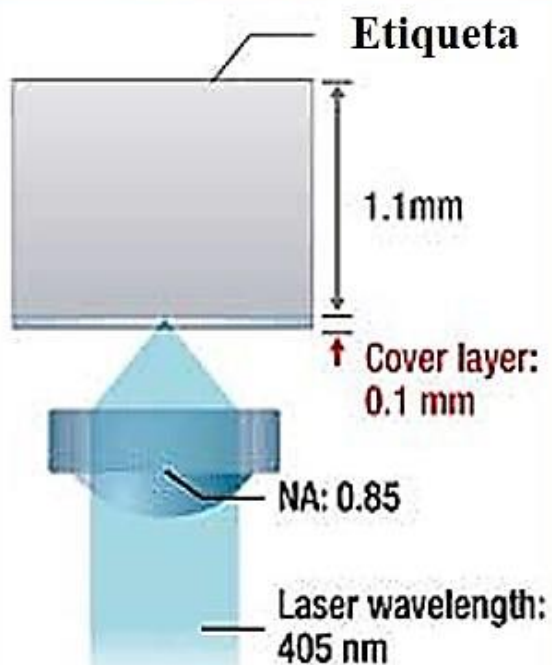
Centro: La superficie de un CD visto por la superficie donde se graban los datos. La espiral señala el camino que hacen estos.

Derecha: Imagen tomada con un microscópico electrónico de barrido de la superficie de un CD, con la anchura de las protuberancias y de la separación entre dos pistas consecutivas

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



Blu-ray Disc

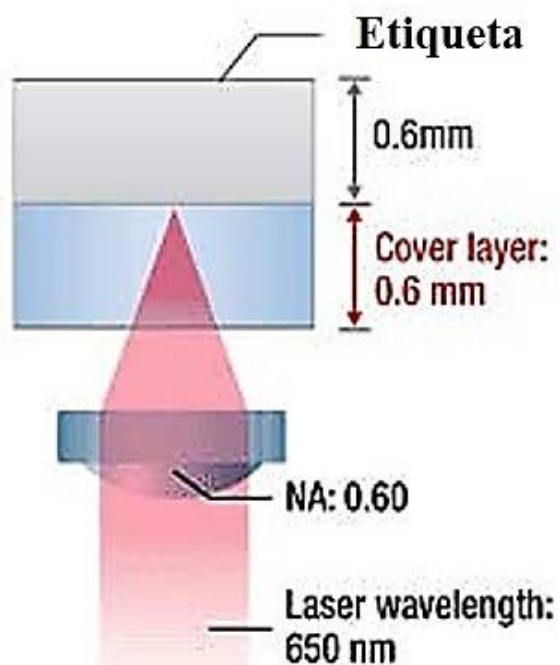


2.32 Gb/cm²

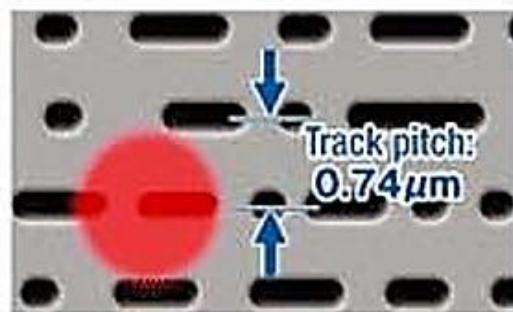


Capacity: **25GB**

DVD

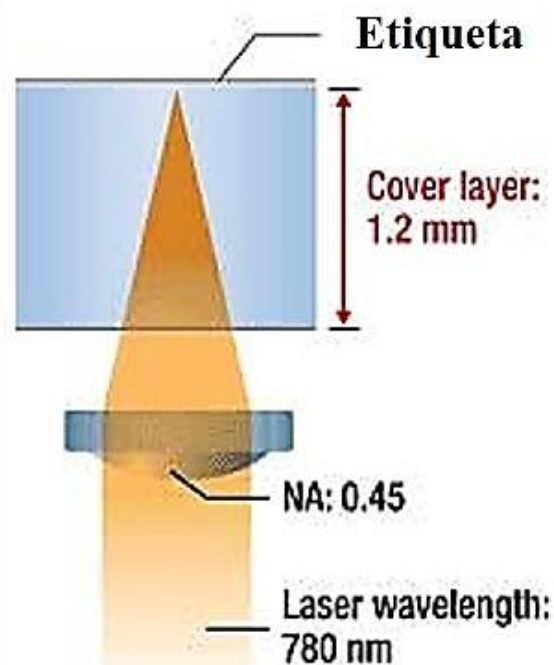


0.43 Gb/cm²

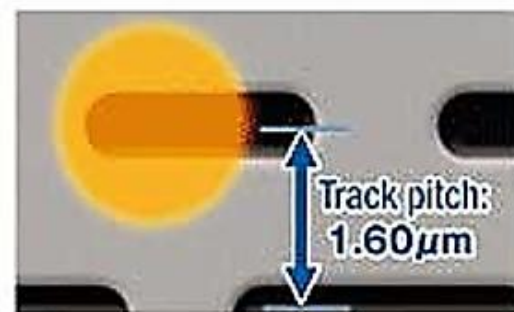


Capacity: **4.7GB**

CD



0.065 Gb/cm²



Capacity: **700MB**

EJEMPLOS

- **CD-ROM** Discos de solo lectura.
- **CD-R** Discos de escritura y múltiples lecturas.
- **CD-RW** Discos de múltiples escrituras y lecturas.
- **DVD+/-R** Discos de capacidad de 4.5GB, hasta 9.4GB, de escritura y múltiples lecturas.
- **DVD+/-RW** Discos de capacidad de 4.5GB, hasta 9.4GB, de múltiples escritura y múltiples lecturas.
- **Blu-Ray** Tecnología de disco de alta densidad, desarrollada por Sony. Su superioridad se debe a que hace uso de un laser con una longitud de onda "Azul", en vez de "Roja", tecnología que ha demostrado ser mucho más rápida y eficiente que la implementada por el DVD de alta definición.

Jerarquía de Memoria

Se trata de la organización piramidal de la memoria en niveles.

Objetivo:

Lograr el rendimiento de una memoria de gran velocidad al costo de una memoria de baja velocidad (basándose en el principio de cercanía de referencias)

La determinación de una Jerarquía de Memoria se basa en tres atributos:

- ✓ **VELOCIDAD DE ACCESO**
- ✓ **COSTO DE LA CELDA (BIT)**
- ✓ **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**

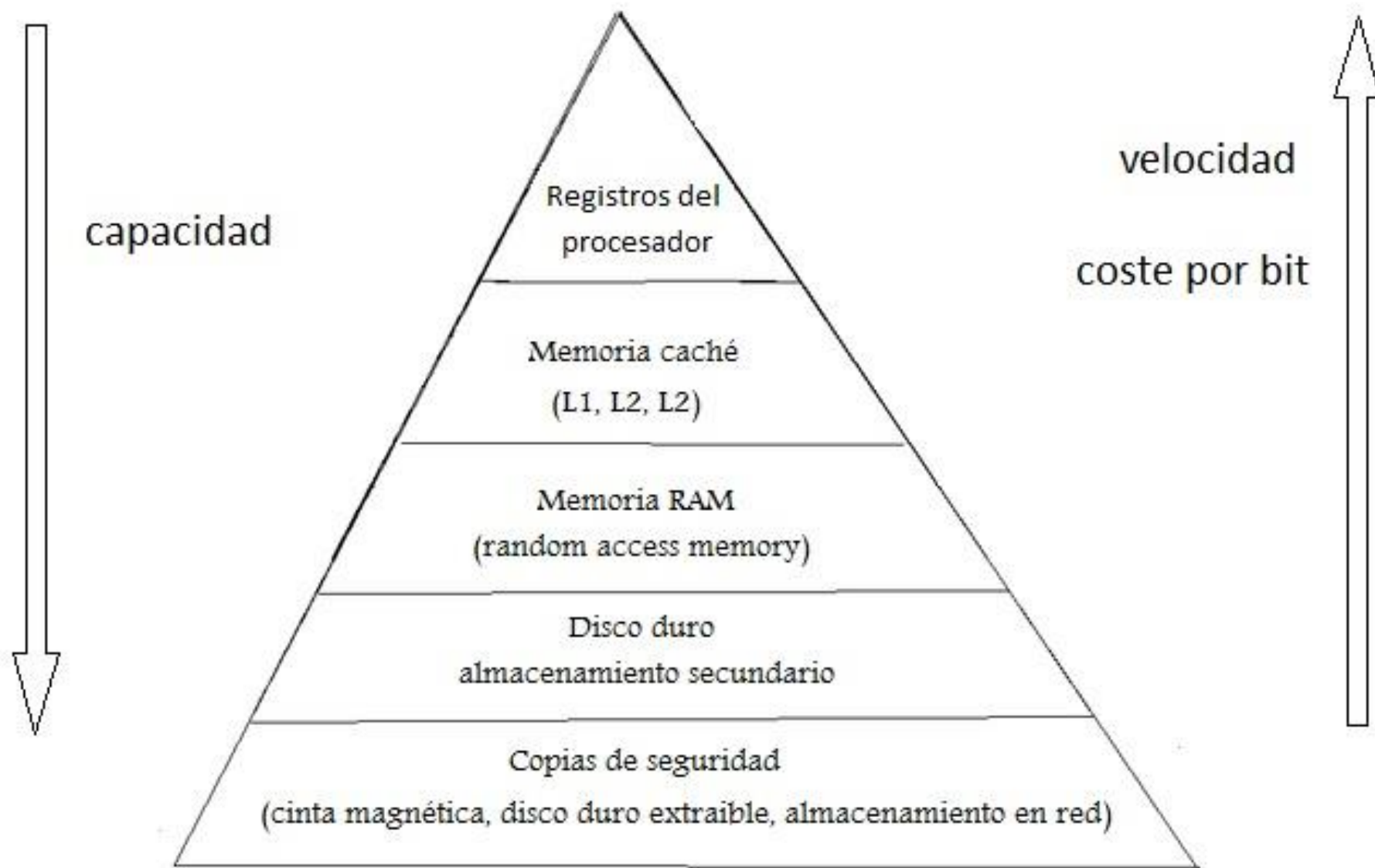
Los tres factores compiten entre sí Hay que encontrar un equilibrio. Las siguientes afirmaciones son válidas:

- **A MENOR TIEMPO DE ACCESO MAYOR COSTO.**
- **A MAYOR CAPACIDAD MAYOR COSTO.**
- **A MAYOR CAPACIDAD MENOR VELOCIDAD.**

Gracias a un principio llamado **cercanía de referencias**, es factible utilizar una mezcla de los distintos tipos y lograr un rendimiento cercano al de la memoria más rápida.

Según el principio de cercanía, las referencias a los datos y al programa dentro de un proceso tiende a agruparse y después de cortos períodos de tiempo, se necesitarán sólo unos pocos fragmentos de un proceso.

JERARQUÍA DE MEMORIA DEL COMPUTADOR



TIPOS DE MEMORIA EN LA JERARQUÍA

✓ REGISTROS INTERNOS DEL PROCESADOR:

- **Rápidas**
- **Pequeñas**
- **Costosas**
- **Volátiles**

✓ CACHE:

- **Entre los registros y la Memoria Principal.**
- **No accesibles por el usuario**
- **Volátiles**
- **Menor Capacidad de Almacenamiento**

✓ **MEMORIA PRINCIPAL:**

- **Alta densidad**
- **Volátiles**
- **Mayor Capacidad de Almacenamiento**
- **Velocidad media**

✓ **MEMORIA SECUNDARIA:**

- **Almacenamiento permanente de datos y programas**
- **Dispositivos externos**
- **Información en forma de archivos y registros**
- **Discos, cintas y ópticos**
- **Disco como extensión de M.P., da lugar a la virtual**
- **Mayor capacidad de almacenamiento**

Registros Internos del Procesador

Un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad, integrada en el microprocesador.

Los registros están en la cumbre de la jerarquía de memoria, y son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos.

Los registros se miden generalmente por el número de bits que almacenan, por ejemplo, "**registro de 8 bits**" ó "**registro de 16 bits**".

El término es usado generalmente para referirse al grupo de registros que pueden ser directamente indexados como operandos de una instrucción, como está definido en el conjunto de instrucciones.

Sin embargo, los microprocesadores poseen además muchos otros registros que son usados con un propósito específico, como el contador de programa.

Memoria Caché

Una caché es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad.

Puede ser tanto un área reservada de la memoria principal como un dispositivo de almacenamiento de alta velocidad independiente.

Hay **dos tipos de caché** frecuentemente usados en las computadoras personales: memoria caché y caché de disco.

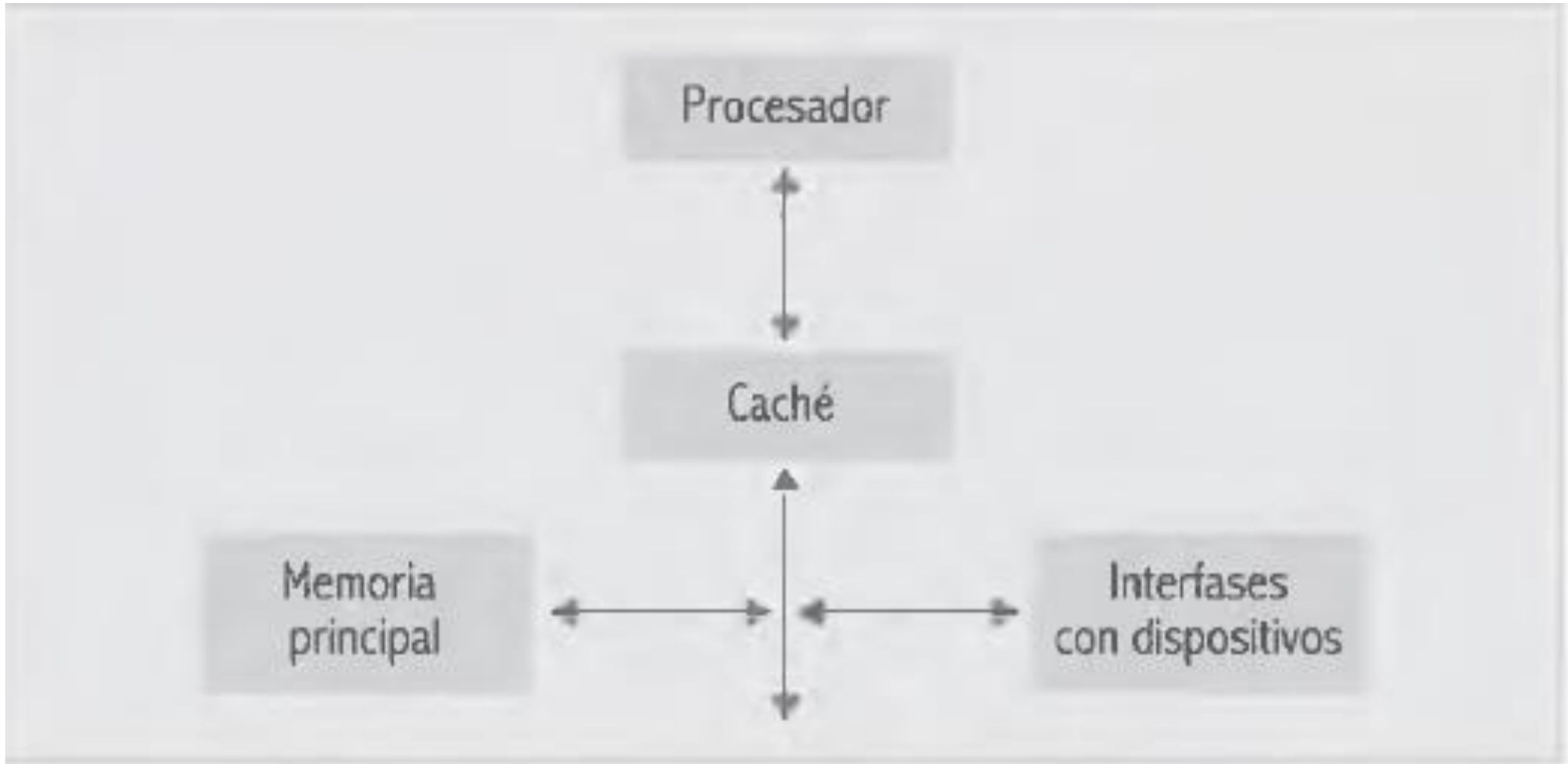
Una memoria caché, llamada también a veces almacenamiento **caché** o **RAM caché**, es una parte de memoria RAM estática de alta velocidad (**SRAM**) más rápida que la lenta y económica que la RAM dinámica (**DRAM**) usada como memoria principal. La memoria caché es efectiva dado que los programas acceden una y otra vez a los mismos datos o instrucciones.

Por lo tanto, Guardando esta información en **SRAM**, la computadora evita acceder a la **DRAM** que es mas lenta.

Los sistemas de memoria caché usan una tecnología conocida como **caché inteligente** en la cual el sistema puede **reconocer** cierto tipo de **datos usados frecuentemente**.

Las estrategias para determinar qué información debe de ser puesta en el caché constituyen uno de los problemas más interesantes en la ciencia de las computadoras. Algunas memorias caché están construidas en la arquitectura de los microprocesadores

Esquema de Relación Funcional



Una caché es más que un simple área de almacenamiento, se trata de un subsistema constituido por una memoria de etiquetas, una memoria de datos y un controlador.

El "cerebro" de un sistema de memoria caché se llama controlador de memoria caché. Cuando éste trae una instrucción de la memoria principal, también trae las próximas instrucciones y las almacena en caché. Esto ocurre porque hay una alta probabilidad de que la próxima instrucción también se necesite. Esto incrementa la posibilidad de que la CPU encuentre la instrucción que precise en la memoria más rápida y, por lo tanto, pueda optimizar el tiempo.

NIVELES DE CACHÉ

En el caso de los microprocesadores, estos integran de 1 a 3 tipos de memoria caché denominadas **L1, L2 y L3**, que significan (“**Level X**”) o Traducido: **Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3**.

+ **Caché L1**: Se encuentra **integrada dentro de los circuitos del microprocesador** y eso la hace más costosa y más complicada en el diseño, pero también mucho más eficiente ya que funciona a la misma velocidad que él. Es de tamaño reducido y se ubica funcionalmente, interceptando los datos que entran en el microprocesador desde la memoria o los que salen ya procesados hacia la memoria.

– **L1 DC**: (“**Level 1 Data Cache**”): **Encargada de almacenar datos usados frecuentemente** y cuando sea necesario volver a utilizarlos, inmediatamente los accede, por lo que se agilizan los procesos.

– **L1 IC**: (“**Level 1 Instruction Cache**”): **Encargada de almacenar instrucciones usadas frecuentemente** y cuando sea necesario volver a utilizarlas, inmediatamente las recupera, por lo que se agilizan los procesos.

+ Memoria L2: esta anteriormente se encontraba en tarjetas de memoria, para ser insertada en una ranura especial de la tarjeta principal (***Motherboard***) y funciona a la velocidad de trabajo de la misma. Actualmente la memoria L2 viene integrada en el microprocesador, se encarga de almacenar datos de uso frecuente y agilizar los procesos; determina por mucho si un microprocesador es la versión completa ó un modelo austero.

+ Memoria L3: La memoria caché L3, o de nivel 3, es una memoria que está integrada en la placa base. Se utiliza para alimentar a la memoria caché L2, y generalmente es más rápida que la memoria principal del sistema.

- Las ventajas de contar con varios niveles se empiezan a notar cuando las aplicaciones son muy grandes o requieren acceso frecuente a datos en la memoria principal.
- Si la computadora es un servidor en una red de computadoras, el acceso a su memoria principal es elevado, así como el acceso a sus dispositivos de E/S; esto produce un alto tráfico en el bus, que se beneficia con la implementación de estos niveles de memoria.
- En el caso de sistemas multiprocesadores su utilización se justifica en gran medida, ya que en estos sistemas muchos comparten la misma memoria, por lo tanto, el acceso frecuente al bus puede llegar a condiciones de saturación

La Memoria como en un Espacio Lógico

El procesador ve a la memoria como hardware (como una matriz de $m \times n$), que contiene los datos y programas necesarios para ejecutar los procesos.

El procesador no hace diferencia entre las distintas tecnologías que pueden constituir una memoria principal, simplemente envía la dirección física del byte vía bus de direcciones.

La manera en que una memoria se administra y se gestionan sus accesos depende fundamentalmente del sistema operativo.

La Memoria como en un Espacio Lógico

Una computadora puede tener menos memoria real que su posible capacidad de direccionamiento.

También puede ocurrir que la cantidad de bits de una referencia a memoria no alcance para acceder a toda la memoria.

En ambos casos, la capacidad de direccionamiento lógico no es congruente con la capacidad física real de la memoria.

Como las direcciones en los programas no son direcciones físicas sino lógicas, para lograr el acceso deberán traducirse (**mapearse**).

El procedimiento de “**mapeo**” consiste en aplicar un algoritmo para establecer la correspondencia entre direcciones **lógicas** y **físicas**, que a veces incluyen una o más tablas que contienen "una parte" de la dirección.

Almacenamiento de bytes en Memoria

Ya sea que se trate de datos o código de programa, el almacenamiento en memoria debe seguir un orden específico.

Dependiendo de la manera en que sean almacenados en memoria los bytes podemos clasificarlos en dos formatos diferentes:

LITTLE ENDIAN

BIG ENDIAN

LITTLE ENDIAN

El byte de menor peso se almacena en la dirección más baja de memoria y el byte de mayor peso en la más alta. Así, **un Long Int de 4 bytes**:

Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
-------	-------	-------	-------

Se almacenará en memoria de la siguiente manera:

Dirección Base +0 ==> Byte0

Dirección Base +1 ==> Byte1

Dirección Base +2 ==> Byte2

Dirección Base +3 ==> Byte3

Los procesadores **Intel** (usados en la mayoría de los ordenadores personales) y los **DEC Alpha RISC** son “**Little Endian**”.

BIG ENDIAN

El byte de mayor peso se almacena en la dirección más baja de memoria y el byte de menor peso en la dirección más alta.

Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
-------	-------	-------	-------

El **Long Int** anterior, se almacenaría ahora así:

Dirección Base +0 ==> Byte3

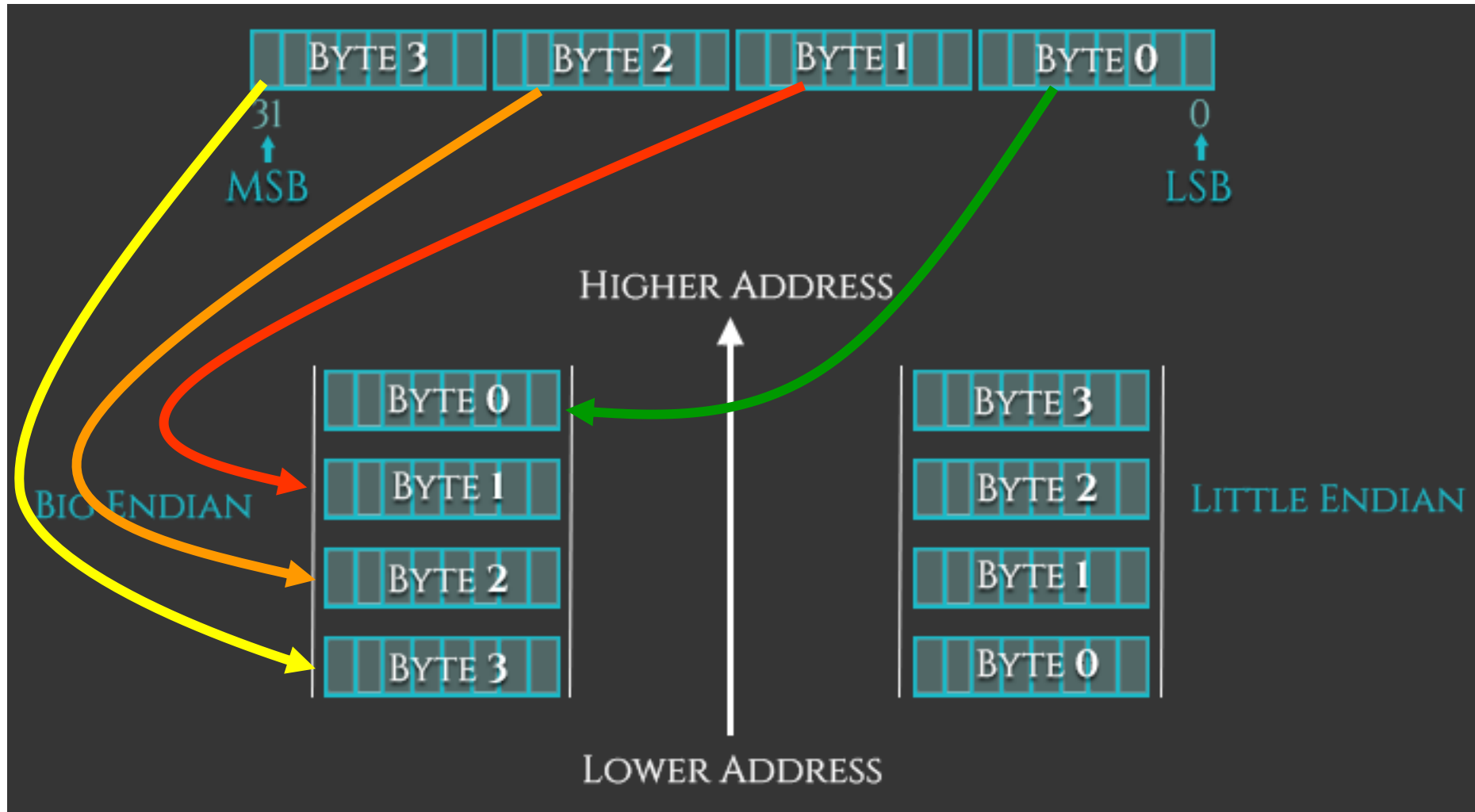
Dirección Base +1 ==> Byte2

Dirección Base +2 ==> Byte1

Dirección Base +3 ==> Byte0

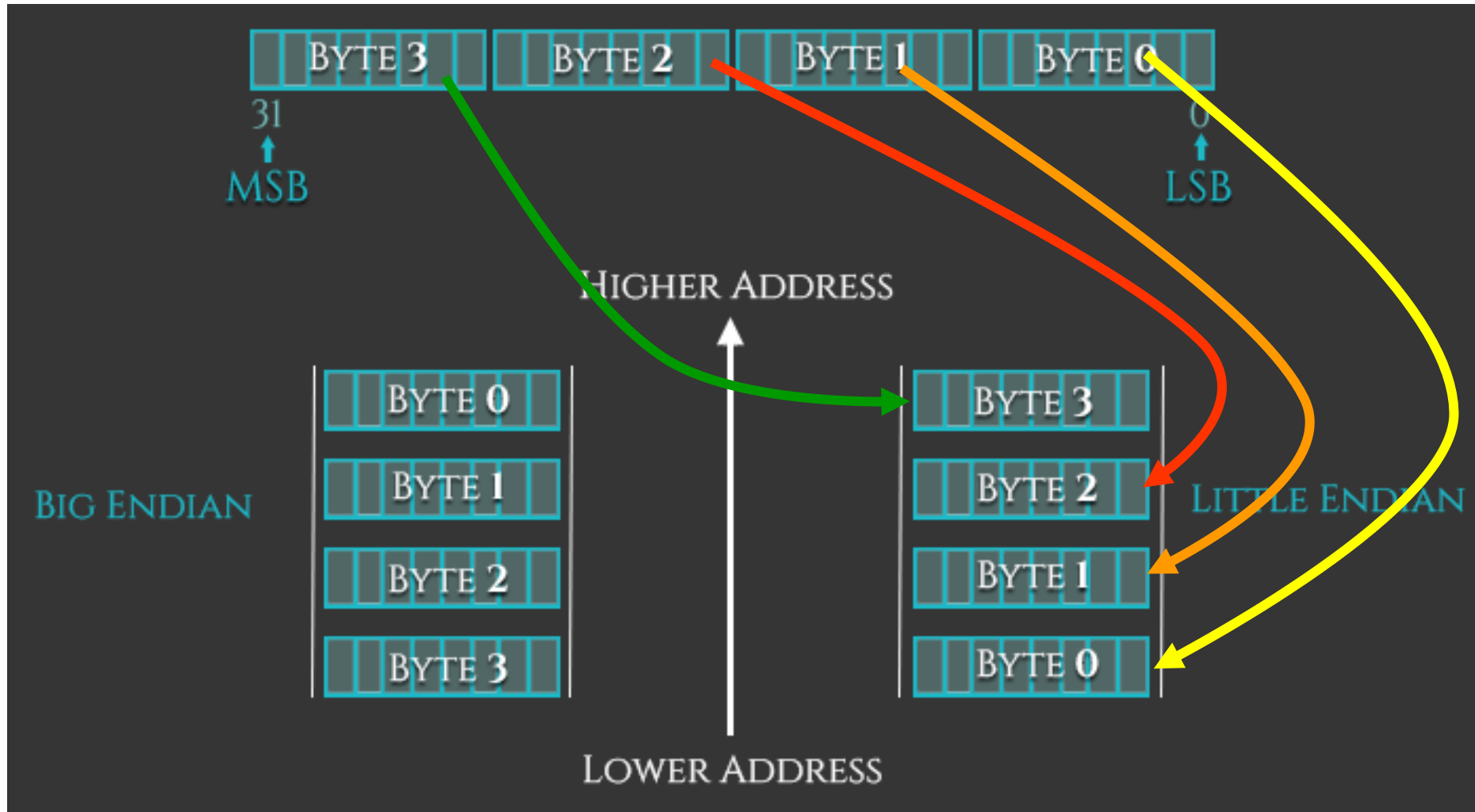
La mayoría de los sistemas **UNIX**, el protocolo de Internet **TCP**, los procesadores **Motorola 680×0** (y, por lo tanto, los **Macintosh**), **Hewlett-Packard**, **PA-RISC**, y **Sun SuperSPARC** son “**Big Endian**”.

BIG ENDIAN vs LITTLE ENDIAN



La diferencia sustancial de estos dos formatos de almacenamiento es simplemente el orden de almacenamiento acuerdo a su valor o equivalencia.

BIG ENDIAN vs LITTLE ENDIAN



La diferencia sustancial de estos dos formatos de almacenamiento es simplemente el orden de almacenamiento acuerdo a su valor o equivalencia.

Gestión de memoria y modos de operación de los procesadores

Memoria: Es uno de los recursos más valiosos que gestiona el sistema operativo.

Uno de los elementos principales que caracterizan un proceso es la memoria que utiliza.

Un proceso no puede acceder, al espacio de memoria asignado a otro proceso, lo cual es imprescindible para la seguridad y estabilidad del sistema.

Objetivos del sistema de gestión de memoria:

- Ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio.
- Proporcionar protección entre procesos.
- Permitir que los procesos compartan memoria.
- Dar soporte a las distintas regiones del proceso.
- Maximizar el rendimiento del sistema.
- Proporcionar a los procesos mapas de memoria muy grandes.

Espacio de direcciones de un proceso: Es el conjunto de direcciones a las que hace referencia.

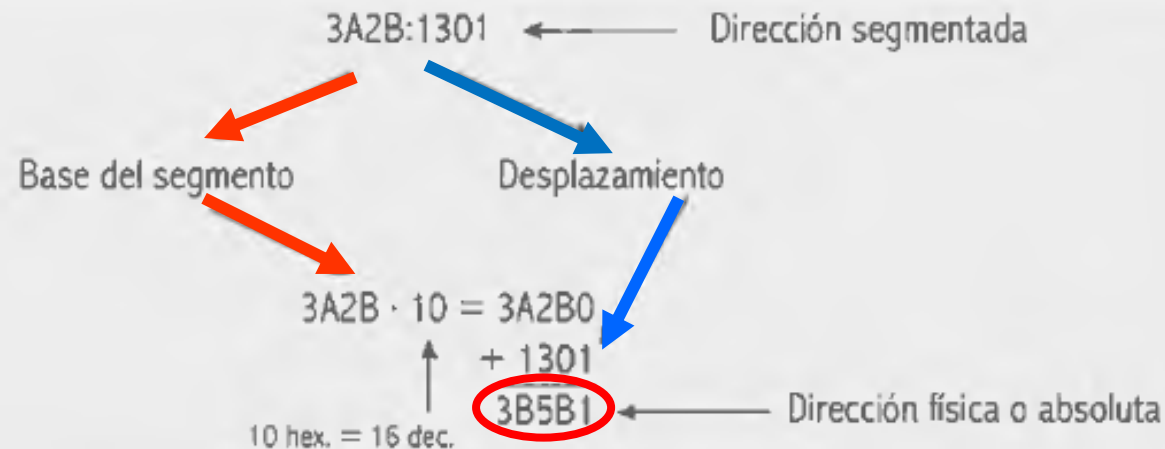
Los espacios de direcciones involucrados en la gestión de la memoria son de tres tipos:

- **Espacio de direcciones físicas:** Las direcciones físicas son aquellas que referencian alguna posición de la memoria física. Utilizado para acceder a las celdas de memoria RAM del sistema.
- **Espacio de direcciones lógicas:** Las direcciones lógicas son las direcciones utilizadas por los procesos. Las direcciones se componen de un **segmento (segment)** y un **desplazamiento (offset)**.
- **Espacio de direcciones lineales:** Las direcciones lineales se obtienen a partir de las direcciones lógicas tras haber aplicado una transformación dependiente de la arquitectura. (**direccionamiento virtual**). **Permite acceder a la memoria como un todo** (Permite referenciar por ej.: a $2^{32} = 4\text{GB}$ de memoria).



Denominaremos dirección lógica a la entidad binaria que identifica una locación de memoria a nivel software, que no se corresponde con la dirección física y, por lo tanto, **necesita ser mapeada**. Para direccionar una posición de memoria dentro de un segmento, cada dirección lógica se compone de dos entidades: una para **identificar el segmento** y otra para **identificar un desplazamiento dentro del segmento**.

Caso ejemplo: algoritmo de cálculo que realiza la MMU (Memory Manager Unit) del procesador en modo real



Gestión de memoria y modos de operación de los procesadores

Una de las formas de administrar la memoria es hacerlo sin realizar una adecuada protección de la misma  “**MODO REAL**”.

En los sistemas operativos multitarea, uno de los recursos a compartir es la memoria, por lo tanto se deberían prevenir conflictos entre las distintas áreas locales de cada una de ellas.

Esto es responsabilidad en parte de la administración del sistema operativo, y en parte del soporte hardware que desde el procesador gestiona el mapeo de la memoria.

El modo de operación del procesador, denominado “**MODO PROTEGIDO**”, implica entre otras cosas

Resguardo de la integridad de la memoria

Gestión de memoria y modos de operación de los procesadores

En ambos modos la memoria no tiene la misma vista lógica, es por ello que ambos modos de operación no pueden estar activados en forma simultánea;

El procesador puede conmutar de un modo al otro.

Por lo tanto existe una dependencia entre la forma de administrar la memoria y el soporte que brinda el hardware del procesador para hacerlo posible. Éste es el motivo por el que se incluyen algunos conceptos de administración de memoria en relación con el soporte hardware que requiere.

Memoria Virtual

Desde las primeras computadoras, la memoria principal era insuficiente en relación con los requerimientos del programa.

El concepto de un programa almacenado en su totalidad en memoria principal estaba lejos de poder ser implementado.

Por aquel entonces, las memorias secundarias de tipo disco ya existían y los programadores **simulaban el concepto original de programa almacenado en memoria fragmentando el programa.**

De esta manera, un fragmento cabía en la memoria física y el programador provocaba la búsqueda del fragmento siguiente cuando el actual ya se había ejecutado.

Con el tiempo se fue perfeccionando una técnica para que tanto la fragmentación como el intercambio de fragmentos entre el disco y la memoria se hicieran en forma automática.

Actualmente, la gestión esta a cargo del sistema operativo sin intervención del programador. Esta técnica se conoce como **memoria virtual** y posibilita la ilusión de contar con una memoria principal lo suficientemente amplia como para contener el programa y los datos, aunque esto no sea real.

La técnica de **memoria virtual** involucra por un lado memoria y discos y, por el otro, al procesador y al sistema operativo que la administra.

Una dirección lógica perteneciente al espacio de direccionamiento virtual es mayor que una dirección física, y la llamaremos dirección virtual.

Al crear una tarea se asigna en disco un archivo temporal, que **es copia del archivo ejecutable dividido en secciones**, es un área de almacenamiento separada de la que ocupa el archivo ejecutable.

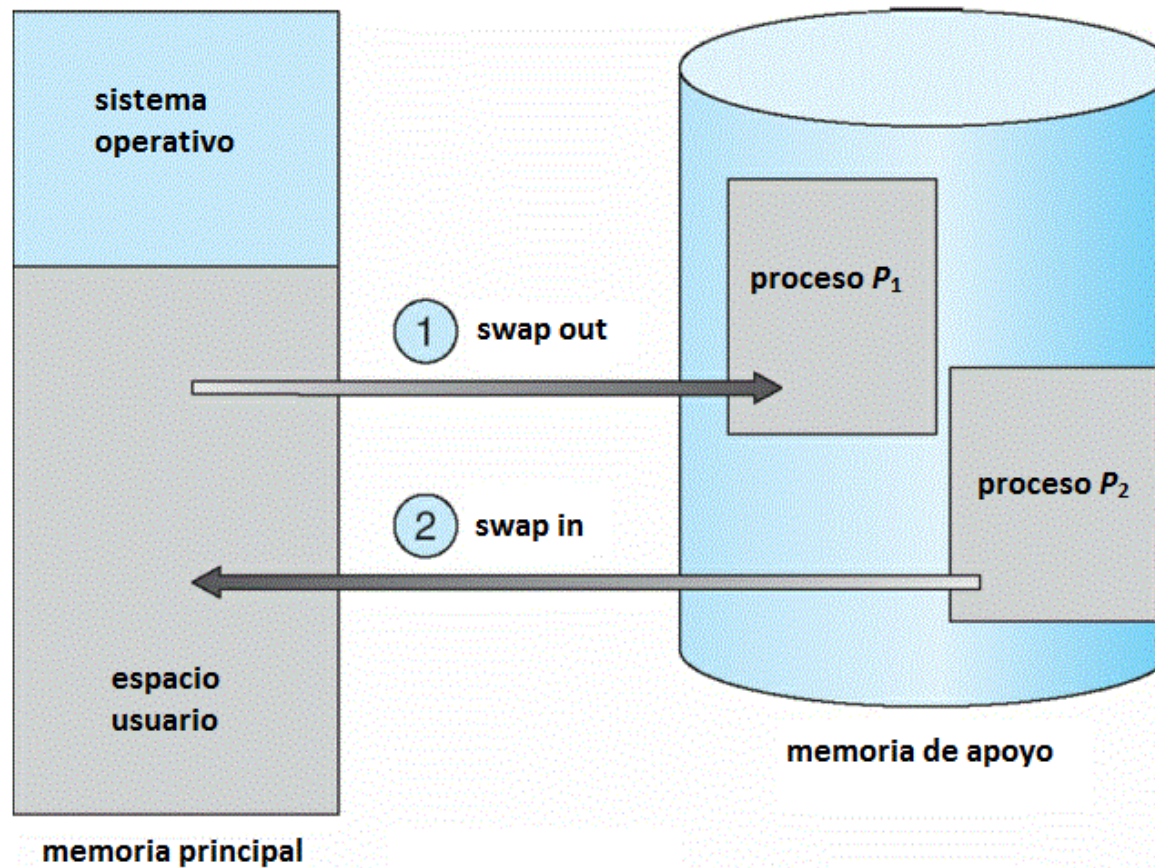
Cada sección puede ser un segmento, una página, o un segmento paginado.

La idea de “**fraccionar**” el ejecutable es que se puedan llevar a memoria secciones de código, o datos, mas pequeñas para alojarlas en memoria principal en un menor espacio de almacenamiento.

Como no se llevan todas las secciones, cada vez que se agote el uso de cada una se deberá demandar por otras alojadas en disco.

De este modo los modelos de memoria que utilizan memoria virtual se conocen como segmentación por demanda y paginación por demanda.

Swapping



Swapping (del inglés "swap", que significa intercambiar) es mover un proceso o parte de él temporalmente desde la memoria principal a un dispositivo secundario de almacenamiento (memoria de apoyo) para luego devolverlo a la memoria principal. El propósito de esta técnica es que el sistema operativo sea capaz de asignar más memoria de la que tiene físicamente. De esta forma, en el caso que algún proceso requiera de memoria y ya esté toda asignada o no haya suficiente, el kernel se preocupa de intercambiar páginas de memoria desde y hacia la memoria de apoyo para hacerle espacio.

La memoria virtual es una forma de administrar la memoria para asignar mas de ella a cada tarea, utilizando almacenamiento en disco, que suele ser el dispositivo de acceso directo mas rápido; así, se simula que se dispone de una memoria mucho mas amplia que la que el sistema tiene en realidad.

Un segmento es un bloque lógico de tamaño variable

Cada segmento contiene información de la misma clase (código, datos, pila).

Administración de Memoria

Existen dos formas de organizar la memoria de un computador:

a- En páginas

b- En segmentos

a- Paginación

Las páginas tienen tamaño fijo. Ej: 4 Kbytes = 4096 bytes

Son contiguas

Ventajas:

- * Administración simple de la memoria (tamaño fijo)

Desventajas:

- * Si requiero memoria para una variable de 1 byte el sistema me asigna una página de 4 K completa
- * Si se requiere reubicar código el algoritmo, en principio, es complejo.

Administración de Memoria

b- Segmentación

- * Los segmentos son de tamaño variable
- * No necesariamente son contiguos
- * Se cuenta con un registro de desplazamiento que haciendo referencia al principio del segmento (dirección base del segmento) permite desplazarse a lo largo del mismo
- * Utiliza un **Contador de Programa** a través de un segmento de código.
- * Utiliza un **Stack Pointer** a través de un Segmento de pila

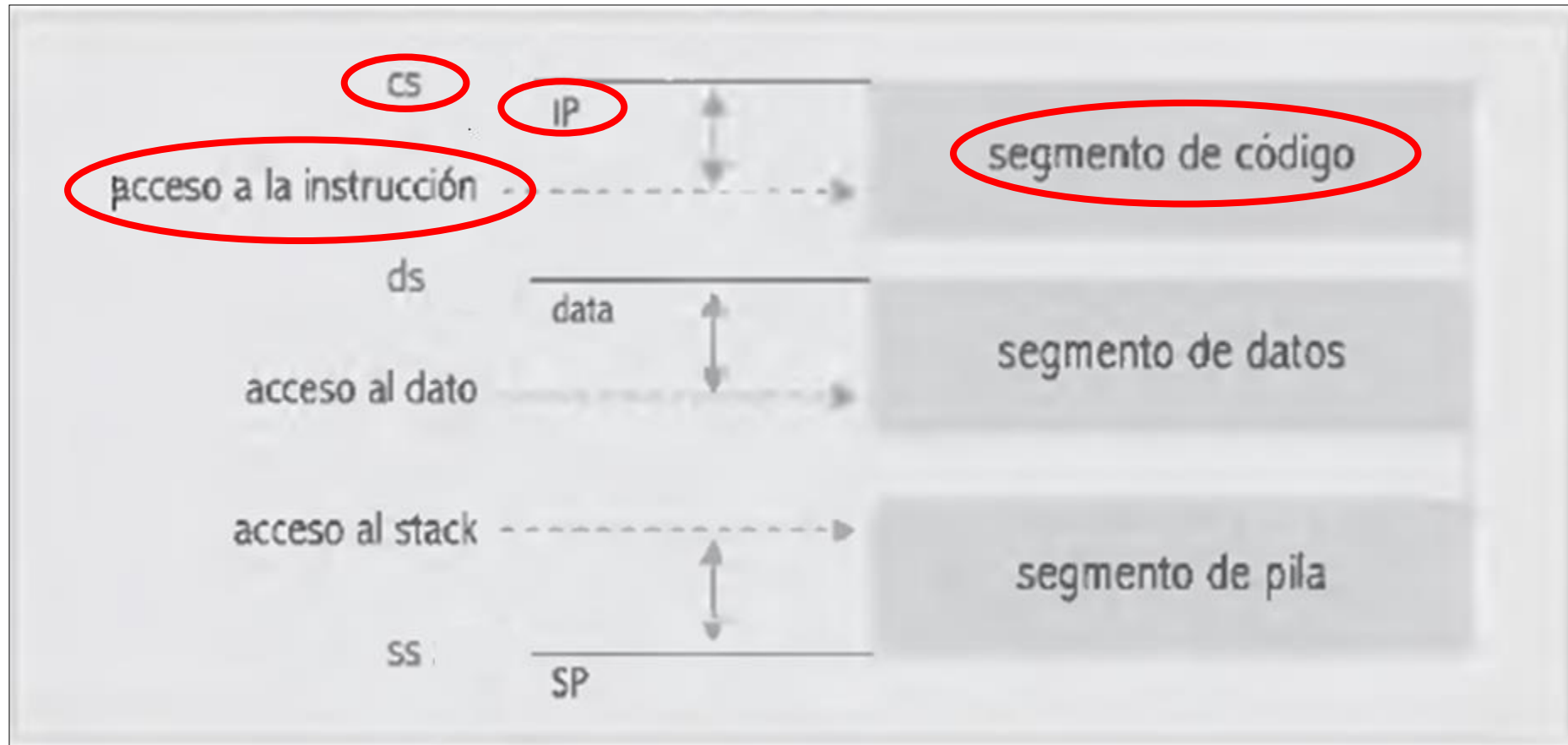
Ventajas:

- * Manteniendo fijo el valor inicial del segmento el movimiento a través del mismo se realiza solo con el registro de desplazamiento.
- * Reubicación en memoria simple de código, pilas y bloques de datos.
- * Si se necesitan pocos bytes para una variable pido al sistema un segmento de por ejemplo 16 bits. Se desperdicia mucho menos memoria

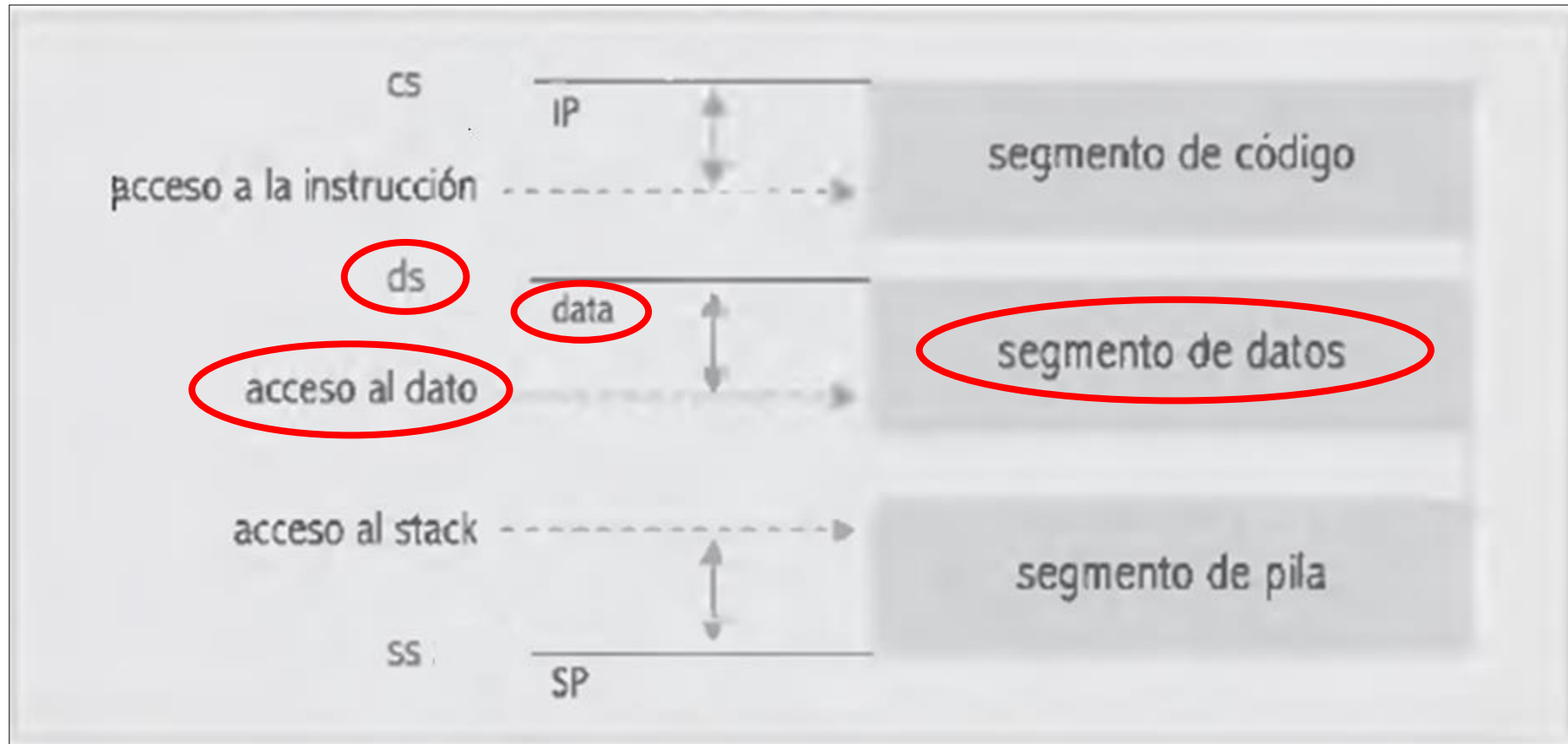
Desventajas:

- * Es engorroso administrar memoria con bloques de tamaño variable

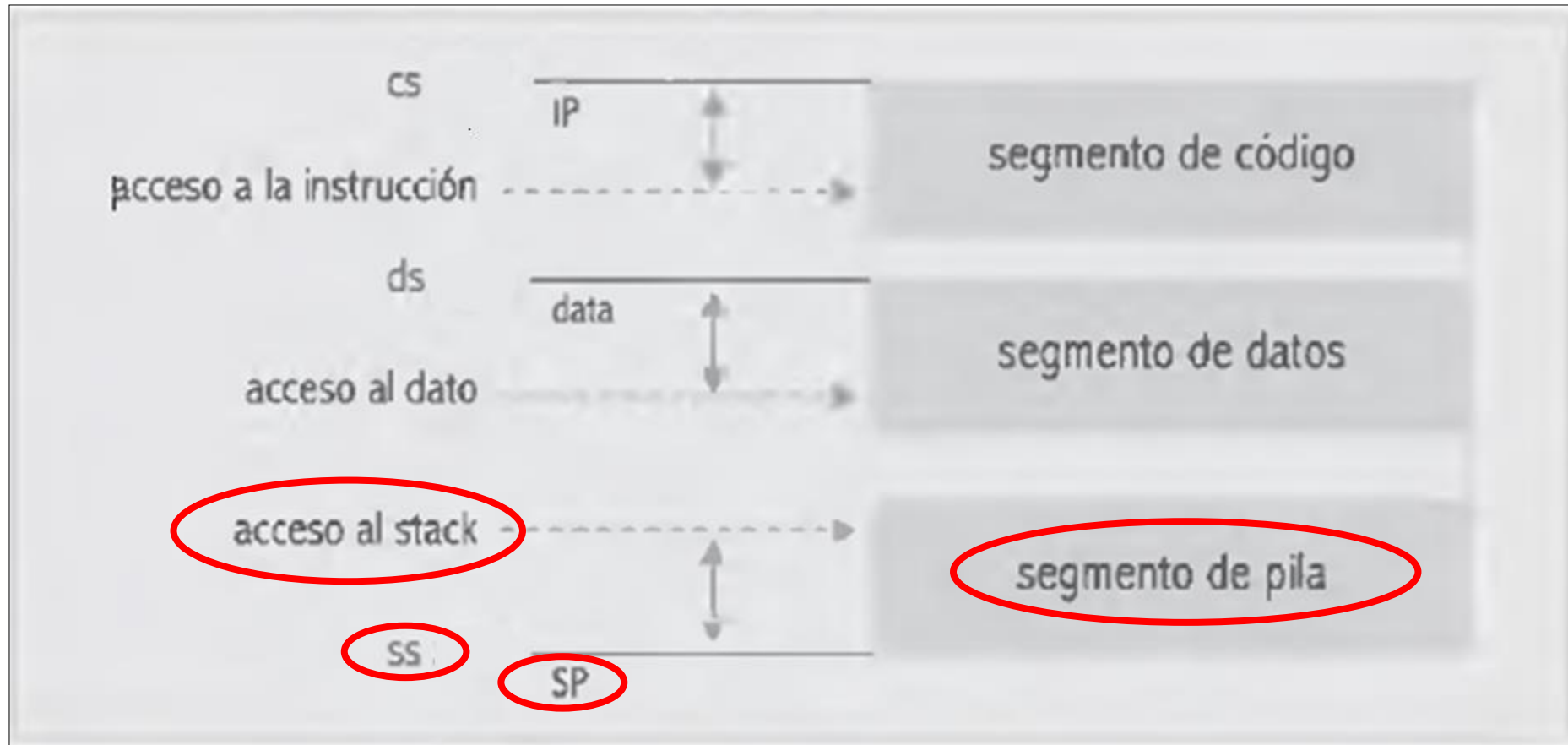
En el siguiente esquema se representan tres segmentos



En el siguiente esquema se representan tres segmentos



En el siguiente esquema se representan tres segmentos



Modelo de Memoria Segmentada Pura

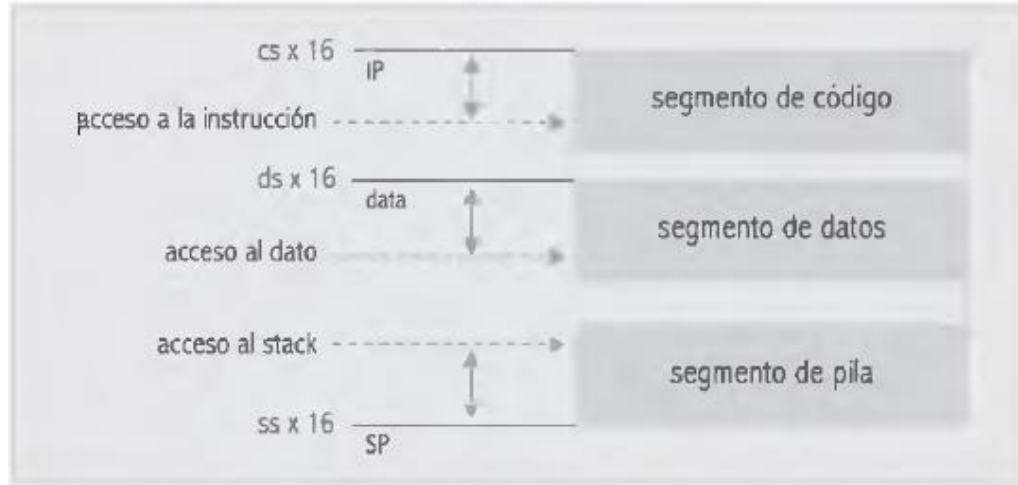
Para acceder a la memoria física se puede utilizar una técnica denominada **segmentación**, consistente en dividirla en territorios pequeños con límites determinados por el software.

Un segmento es un **bloque lógico en memoria de tamaño variable**. El control del tamaño de los segmentos es responsabilidad del sistema operativo que los administra. Los segmentos contienen un solo tipo de objeto, por ejemplo, en una memoria se puede organizar un segmento para el código ejecutable de un programa, otro para los datos y otro para una pila que utilice.

Segmentos distintos no necesitan estar en zonas contiguas, pero es necesario que un segmento como entidad lógica si lo este.

Modelo de Memoria Segmentada Pura

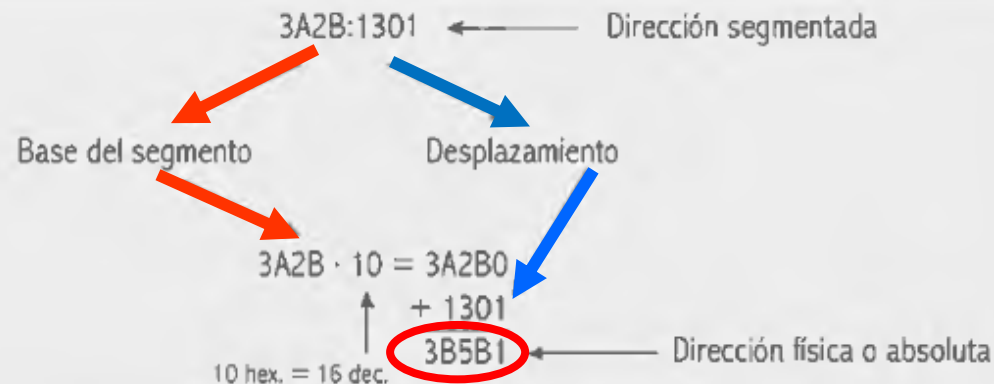
En el siguiente esquema se representan tres segmentos



Dirección Lógica: Entidad binaria que identifica una locación de memoria a nivel software, que no se corresponde con la dirección física y, por lo tanto, necesita ser mapeada. Para direccionar una posición de memoria dentro de un segmento, cada dirección lógica se compone de dos entidades: una para identificar el segmento y otra para identificar un desplazamiento dentro del segmento.

El acceso se referencia de acuerdo al siguiente algoritmo:

Caso ejemplo: algoritmo de cálculo que realiza la MMU (Memory Manager Unit) del procesador en modo real



GESTION DE MEMORIA EN LA FAMILIA 8086/8088

Estructura de memoria de segmentación:

El 8086/8088 usa un esquema ingenioso llamado **segmentación**, para acceder correctamente a un megabyte completo de memoria, con referencias de direcciones de sólo 16 bits.

GESTION DE MEMORIA EN LA FAMILIA 8086/8088

Estructura de memoria de segmentación:

Hay dos registros de segmento que tienen usos especiales:

El microprocesador utiliza el registro **CS** (con el **offset** almacenado en el **puntero de instrucción IP**) cada vez que se debe acceder a un byte de instrucción de programa

Las instrucciones que utilizan la pila (llamados a procedimientos, retornos, interrupciones y las instrucciones PUSH y POP) siempre utilizan el registro de segmento **SS** (con el offset almacenado en el registro **puntero de pila SP**)

De ahí los nombres que toman:

CS es el **segmento de código (Code Segment)**

SS es el registro **Segmento de Pila (Stack Segment)**

GESTION DE MEMORIA EN LA FAMILIA 8086/8088

Para acceder a datos en la memoria se puede utilizar cualquiera de los cuatro registros de segmento, pero uno de ellos provoca que la instrucción ocupe un byte menos de memoria: es el llamado segmento por defecto, por lo que en lo posible hay que tratar de usar dicho segmento para direccionar datos.

Dicho segmento es el **DS** (registro de **Segmento de Datos** o **Data Segment**).

Mayor información

➤ Capítulo 9

✓ Quiroga patricia 1^{ra} Ed

➤ Capítulo 4 y 5

✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.

➤ Link video

<https://photos.app.goo.gl/zJ27jpBiwRdhHot18>

➤ Capítulo 7

✓ Osio, Morales, 1^{ma}. Ed.